

Sujet: 1

On rappelle que $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes.

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -èmes de l'unité.

1. Montrer que $\mathbb{U}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\mathbb{U}_n$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $f : \begin{cases} \mathbb{C}^* \longrightarrow \mathbb{C}^* \\ z \longmapsto z^n \end{cases}$.
 - a. Montrer que f est un endomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
 - b. En considérant le noyau de f , retrouver le résultat de la question 2.
 - c. f est-il injectif ?
 - d. Déterminer l'image de f . f est-il surjectif ?

4. On pose $g : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}^* \\ \theta \longmapsto e^{i\theta} \end{cases}$.
 - a. Montrer que g est un morphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$.
 - b. Déterminer le noyau de g . g est-il injectif ?
 - c. En considérant l'image de g , retrouver le résultat de la question 1.
 - d. g est-il surjectif ?

5. On pose $h : \begin{cases} \mathbb{C}^* \longrightarrow \mathbb{R}^* \\ z \longmapsto |z| \end{cases}$.
 - a. Montrer que h est un morphisme du groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans le groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$.
 - b. En considérant le noyau de h , retrouver le résultat de la question 1.
 - c. h est-il injectif ?
 - d. Déterminer l'image de h . h est-il surjectif ?

Sujet: 2

- a. Montrer que $\sqrt{3}$ est irrationnel. On pourra raisonner par l'absurde en écrivant $\sqrt{3}$ sous la forme d'une fraction irréductible $\frac{p}{q}$ i.e. avec $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tel que $p \wedge q = 1$.

- b. Montrer que $f : \begin{cases} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{3}] \\ (a, b) \longmapsto a + b\sqrt{3} \end{cases}$ est un isomorphisme du groupe $(\mathbb{Z}^2, +)$ sur le groupe $(\mathbb{Z}[\sqrt{3}], +)$.

Pour tout $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$, il existe donc un unique couple $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $x = a + b\sqrt{3}$.

- a. Pour tout réel $x = a + b\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on appelle conjugué de x , noté $\tilde{x}$, le réel $a - b\sqrt{3}$. Montrer que $g : \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{3}] \longrightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{3}] \\ x \longmapsto \tilde{x} \end{cases}$ est un automorphisme d'anneau.
- b. Pour tout réel $x = a + b\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on pose $N(x) = x\tilde{x}$. Vérifier que pour tout $(x, y) \in (\mathbb{Z}[\sqrt{3}])^2$, $N(xy) = N(x)N(y)$.
- c. Montrer que $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ est inversible si et seulement si $N(x) = 1$ ou $N(x) = -1$. Que vaut alors son inverse ? On distinguera les cas $N(x) = 1$ et $N(x) = -1$.

Sujet: 3

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. On suppose G non trivial i.e. $G \neq \{0\}$.

1. Question préliminaire : soient $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et $\beta \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n\alpha \leq \beta < (n+1)\alpha$.
2. Justifier que $G \cap \mathbb{R}_+^*$ possède une borne inférieure que l'on notera a .

3. On suppose que $a > 0$.

- On suppose que $a \notin G$. Justifier l'existence de deux éléments distincts x et y de G appartenant à l'intervalle $]a, 2a[$.
- Aboutir à une contradiction et en déduire que $a \in G$.
- En déduire que $a\mathbb{Z} \subset G$.
- Soit $z \in G$. En utilisant la question 1, montrer qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $z = na$.
- En déduire que $G = a\mathbb{Z}$.

4. On suppose que $a = 0$.

- Soient $t \in \mathbb{R}$ et $\epsilon > 0$. En utilisant la question 1, montrer qu'il existe $g \in G$ tel que $|g - t| < \epsilon$.
- En déduire que G est dense dans $\mathbb{R}$.

Sujet: 4

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère l'application $f_n : \begin{cases} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{C}^* \\ p \longmapsto e^{2i\pi n p \alpha} \end{cases}$.

- Montrer que f_n est un morphisme du groupe $(\mathbb{Z}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- Montrer que $\text{Im } f_n \subset \mathbb{U}$.
- En considérant le noyau de f_n , montrer que f_n est injective si et seulement si $\alpha \notin \mathbb{Q}$.
- À partir de maintenant, on suppose que $\alpha \in \mathbb{Q}$. On écrit α sous forme de fraction irréductible, c'est-à-dire sous la forme $\alpha = \frac{r}{s}$ avec $r \in \mathbb{Z}$ et $s \in \mathbb{N}^*$ tels que $r \wedge s = 1$.
 - Montrer que $\text{Im } f_1 \subset \mathbb{U}_s$.
 - En écrivant une relation de Bézout entre r et s , montrer que $e^{\frac{2i\pi}{s}} \in \text{Im } f_1$. En déduire que $\mathbb{U}_s \subset \text{Im } f_1$.
 - Montrer que $\text{Ker } f_1 = s\mathbb{Z}$.
- On pose $m = \frac{s}{n \wedge s}$.
 - Justifier que m est entier.
 - Montrer que $nr \wedge s = n \wedge s$.
 - Montrer que $\text{Im } f_n \subset \mathbb{U}_m$.
 - En écrivant une relation de Bézout entre nr et s , montrer que $e^{\frac{2i\pi}{m}} \in \text{Im } f_n$. En déduire que $\mathbb{U}_m \subset \text{Im } f_n$.
 - Montrer que $\text{Ker } f_n = m\mathbb{Z}$.

Sujet: 5

- Montrer que th induit une bijection de $\mathbb{R}$ sur G .
- Montrer que pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,
$$\text{th}(a+b) = \frac{\text{th}(a) + \text{th}(b)}{1 + \text{th}(a)\text{th}(b)}.$$
- Pour $(x, y) \in G^2$, on pose $x \star y = \frac{x+y}{1+xy}$. À l'aide des questions précédentes, montrer que $(G, \star)$ est un groupe commutatif.
- Soit $x \in G$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$x^{\star n} = \frac{(1+x)^n - (1-x)^n}{(1+x)^n + (1-x)^n}.$$

